Durcissement des machines Windows

Objectif du document :

L'objectif de ce document est de présenter le fonctionnement des scripts et les différentes commandes de durcissement pour des machines Windows.

Table des matières

Descriptions des scripts 3

Descriptions des scripts

Le principe de fonctionnement du durcissement par script est d'avoir l'ensemble des fichiers ci-dessous dans le même dossier :

00 - Menu Global Hardening.ps1	11/09/2025 14:21
01 - Script Antiexploit-DC.ps1	09/09/2025 17:06
02 - Script AntiRansomware-DC.ps1	09/09/2025 17:16
03 - Script Defender.ps1	10/09/2025 14:59
04 - Script Toggle-UAC.ps1	09/09/2025 17:29
05 - Script NetbiosManager.ps1	09/09/2025 18:01
06 - Script IGMP-SourceRouting.ps1	10/09/2025 14:32
07 - Script SMB.ps1	09/09/2025 18:42
08 - Script Proxy.ps1	11/09/2025 07:32
09 - Script Portsecure-DC.ps1	10/09/2025 15:56
10 - Script CrashDump.ps1	10/09/2025 16:34
11 - Script ManageNTLM.ps1	10/09/2025 16:38
12 - Script KerberosArmour.ps1	11/09/2025 14:00
13 - Script EventLogSizing.ps1	11/09/2025 13:54

00 - Menu Global Hardening.ps1
Script général.

01 - Script Antiexploit-DC.ps1
Bascule les mitigations Exploit Protection.

02 - Script AntiRansomware-DC.ps1
Configure Microsoft Defender Controlled Folder Access (CFA).

03 - Script Defender.ps1
Configure Windows Defender.

04 - Script Toggle-UAC.ps1
Configure le niveau d'UAC.

05 - Script NetbiosManager.ps1
Gestion complète de NetBIOS over TCP/IP.

06 - Script IGMP-SourceRouting.ps1
Configure IGMP et IP Source Routing.

07 - Script SMB.ps1
Vérification / Désactivation / Activation de SMBv1 (client/serveur).

08 - Script Proxy.ps1
Configuration du Proxy.

09 - Script Portsecure-DC.ps1
Verrouillage des ports 137,138,139,1900,2869,3702,5353,5355.

10 - Script CrashDump.ps1
Configure les Crash Dumps Windows.

11 - Script ManageNTLM.ps1
Configure NTLM.

12 - Script KerberosArmour.ps1
Configure FAST côté client, KDC côté DC.

13 - Script EventLogSizing.ps1
Configure la taille des journaux d'évènements.

Interface du script général

Au lancement du script 00 - Menu Global Hardening.ps1, l'interface suivante apparaît :

```
Administrateur : Windows PowerShell
=== Menu de durcissement Windows ===
1) Light
2) Medium
3) Heavy
4) Manuel
5) Modification de la taille des journaux d\'évènements
6) Kerberos Armoring (DC)
7) Reboot
8) Quit
Votre choix:
```

En sélectionnant le menu 1,2 ou 3, vous choisissez différents niveaux de durcissement :
1 - Anti-Exploit, Anti-Ransomware, Netbios et SMBv1,
2 - Anti-Exploit, Anti-Ransomware, Netbios, IGMP, Source Routing, SMBv1, Configuration du proxy et la Securisation de ports,
3 - Anti-Exploit, Anti-Ransomware, Netbios, IGMP, Source Routing, SMBv1, Configuration du proxy, Securisation de ports, le Crash Dump et le NTLM.

Le menu 4 permet de sélectionner manuellement le durcissement que vous souhaitez mettre en place :

```
=== Menu 4 – Hardening manuel ===

1  - Modification Anti-Exploit
2  - Modification Anti-Reansomware
3  - Modification Defender
4  - Modification UAC
5  - Modification NetBIOS
6  - Modification IGMP et Source Routing
7  - Modification SMB
8  - Modification Proxy
9  - Modification Securisation des Ports
10 - Modification Crash Dump
11 - Modification NTLM
0  - Retour au menu principal
```

Le menu 5 permet de modifier la taille des journaux d'évènements :

```
Votre choix: 5

========== Taille des journaux d'événements ==========
  #  Journal                          Taille          Max
  1  Application                         0 o      20,0 Mo
  2  Sécurité                            0 o     128,0 Mo
  3  Installation                        0 o       1,0 Mo
  4  Système                             0 o      20,0 Mo
  5  Événements transférés               0 o      20,0 Mo
```

Le menu 6 permet d'activer le Kerberos Armoring :

```
Votre choix: 6
=== Kerberos Armoring Assistant ===

Cette opération modifie des clés sous:
  CLIENT : HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\Parameters  (EnableCbacAndArmor, RequireFast)
  KDC    : HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\KDC\Parameters     (EnableCbacAndArmor, RequestCompoundId)


Une sauvegarde sera créée avant tout changement.

[S] Sauvegarder configuration actuelle
[C] Configurer côté CLIENT
[D] Configurer côté KDC (sur DC uniquement)
[R] Restaurer depuis sauvegarde
[W] Rétablir défauts Windows (supprimer toutes les valeurs)
[Q] Quitter
Choix: _
```

Il est important de noter que pour chaque menu, il est possible d'activer et restaurer le durcissement.

Conseil : Après l'activation ou la restauration d'un durcissement, il est fortement conseillé de redémarrer la machine.

Optimisations supplémentaires

Stratégies d'audit

Liste :

```
auditpol /list /subcategory:*
```

PowerShell :

```
# Chutes de paquets / connexions (journaux Sécurité 5152/5157, 5156/5158)
auditpol /set /subcategory:"Rejet de paquet par la plateforme de filtrage"  /failure:enable
auditpol /set /subcategory:"Connexion de la plateforme de filtrage"        /success:enable

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain `
  -LogAllowed True -LogBlocked True `
  -LogFileName "C:\Windows\System32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log" `
  -LogMaxSizeKilobytes 32767
```

CMD :

```
:: Validation des informations d'identification
auditpol /set /subcategory:{0CCE923F-69AE-11D9-BED3-505054503030} /success:enable
/failure:enable

:: Service d'authentification Kerberos (TGT)
auditpol /set /subcategory:{0CCE9242-69AE-11D9-BED3-505054503030} /success:enable
/failure:enable

:: Opérations de ticket de service Kerberos (TGS)
auditpol /set /subcategory:{0CCE9240-69AE-11D9-BED3-505054503030} /success:enable
/failure:enable

:: Ouverture/fermeture
auditpol /set /subcategory:"Ouvrir la session" /success:enable /failure:enable
auditpol /set /subcategory:"Ouverture de session spéciale" /success:enable
auditpol /set /subcategory:"Verrouillage du compte" /failure:enable

:: Gestion des comptes
auditpol /set /subcategory:{0CCE9235-69AE-11D9-BED3-505054503030} /success:enable
/failure:enable
auditpol /set /subcategory:{0CCE9236-69AE-11D9-BED3-505054503030} /success:enable
auditpol /set /subcategory:{0CCE9237-69AE-11D9-BED3-505054503030} /success:enable
```

:: Service d'annuaire
auditpol /set /subcategory:{0CCE923B-69AE-11D9-BED3-505054503030} /failure:enable
auditpol /set /subcategory:{0CCE923C-69AE-11D9-BED3-505054503030} /success:enable
auditpol /set /subcategory:{0CCE923D-69AE-11D9-BED3-505054503030} /failure:enable

:: Volume raisonnable : n'activer que les échecs sur le "détaillé"
auditpol /set /subcategory:{0CCE9244-69AE-11D9-BED3-505054503030} /failure:enable

Modification de la politique des mots de passes

Modifier la politique des mots de passe est une mesure essentielle pour renforcer la sécurité des comptes utilisateurs sur un système ou dans un réseau (personnel ou d'entreprise).

Pourquoi modifier la politique des mots de passe ?

- Réduire les risques de piratage

Des mots de passe simples ou trop courts sont faciles à deviner ou à craquer avec des attaques de type brute force. En imposant une politique stricte, vous rendez la tâche plus difficile aux attaquants.

- Conformité réglementaire

Dans de nombreux secteurs (santé, finance, éducation…), des normes comme le RGPD, ISO 27001 ou NIST imposent des exigences précises sur la complexité et la gestion des mots de passe.

- Limiter l'usage de mots de passe faibles ou réutilisés

Les utilisateurs ont tendance à utiliser le même mot de passe partout. Une politique stricte force des choix plus sécurisés et évite l'exposition en cas de fuite sur un autre site.

- Éviter les accès prolongés non autorisés

En imposant une expiration régulière, vous réduisez la fenêtre de temps pendant laquelle un mot de passe compromis peut être utilisé.

Recommandations à prendre en compte :	Description	Exemple recommandé
Longueur minimale	Nombre minimum de caractères	12 ou plus
Complexité	Oblige majuscules, chiffres, symboles	Activée
Durée de validité	Combien de jours avant expiration	90 jours
Historique des mots de passe	Empêche réutilisation des anciens	5 à 10 anciens mots de passe
Verrouillage après tentatives échouées	Nombre d'essais avant blocage	5 tentatives

Mise en place de la politique de moindre privilège

Voici quelques préconisations :

- Utiliser des comptes standards pour les utilisateurs.
- Utiliser la stratégie de groupe (GPO) pour limiter les privilèges.
- Restreindre l'installation de logiciels par GPO ou Applocker.
- Appliquer strictement les bons droits NTFS.
- Supprimer les utilisateurs inutiles du groupe "Administrateurs"